



Prosjektoppgave

LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI

Etterspørselsprognoser og KI-støttet lagerstyring: En casestudie
av Byggmakker

Oskar Eide

Totalt antall sider inkludert forsiden: 35

Molde, 31.05.2026



Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Den enkelte student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse og regler om kildebruk. Erklæringen skal bevisstgjøre studentene på deres ansvar og hvilke konsekvenser fusk kan medføre. Manglende erklæring fritar ikke studentene fra sitt ansvar.

Du/dere fyller ut erklæringen ved å klikke i ruten til høyre for den enkelte del 1-6:		
1.	Jeg/vi erklærer herved at min/vår besvarelse er mitt/vårt eget arbeid, og at jeg/vi ikke har brukt andre kilder eller har mottatt annen hjelp enn det som er nevnt i besvarelsen.	☐
2.	Jeg/vi erklærer videre at denne besvarelsen: • ikke har vært brukt til annen eksamen ved annen avdeling/universitet/høgskole innenlands eller utenlands. • ikke refererer til andres arbeid uten at det er oppgitt. • ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at det er oppgitt. • har alle referansene oppgitt i litteraturlisten. • ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse.	☐
3.	Jeg/vi er kjent med at brudd på ovennevnte er å <u>betrakte som fusk</u> og kan medføre annullering av eksamen og utestengelse fra universiteter og høgskoler i Norge, jf. Universitets- og høgskoleloven §§4-7 og 4-8 og Forskrift om eksamen §§14 og 15.	☐
4.	Jeg/vi er kjent med at alle innleverte oppgaver kan bli plagiatkontrollert i URKUND, se Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver	☐
5.	Jeg/vi er kjent med at høgskolen vil behandle alle saker hvor det forligger mistanke om fusk etter høgskolens retningslinjer for behandling av saker om fusk	☐
6.	Jeg/vi har satt oss inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider	☐

Personvern

Personopplysningsloven

Forskningsprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger iht.

Personopplysningsloven skal meldes til Norsk senter for forskningsdata, NSD, for vurdering.

Har oppgaven vært vurdert av NSD?

☐ ja ☒ nei

- Hvis ja:

Referansenummer:

- Hvis nei:

Jeg/vi erklærer at oppgaven ikke omfattes av Personopplysningsloven: ☒

Helseforskningsloven

Dersom prosjektet faller inn under Helseforskningsloven, skal det også søkes om forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, i din region.

Har oppgaven vært til behandling hos REK?

☐ ja ☒ nei

- Hvis ja:

Referansenummer:

Publiseringsavtale

Studiepoeng:

Veileder:

Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven

Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven, §2).

Alle oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatter(ne)s godkjennelse.

Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert.

Jeg/vi gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering:

☐ ja ☒ nei

Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)?

☒ ja ☐ nei

(Båndleggingsavtale må fylles ut)

- Hvis ja:

Kan oppgaven publiseres når båndleggingsperioden er over?

☐ ja ☒ nei

Dato:

Sammendrag

Denne oppgaven undersøker hvordan etterspørselsprognoser og kunstig intelligens kan brukes til å forbedre lagerstyringen for utvalgte varer hos Byggmakker Gravdal. Bedriften benytter i dag en erfaringsbasert tilnærming til varebestilling, og har ved gjentatte anledninger opplevd utsalgssituasjoner for trelastprodukter i høysesong.

Analysen tar utgangspunkt i historiske ukentlige salgsdata for perioden januar 2024 til april 2026, og dekker fire produkter: terrassebord (28x120 mm), konstruksjonstre (48x98 mm), terrasseskrue (4,2x55 mm) og universalskrue (5x90 mm). Tre prognosemodeller sammenlignes: en naiv referansemødel, SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ og en Gradient Boosting Regressor. Modellene evalueres på et testsett bestående av de siste 20 % av observasjonene (november 2025 – april 2026), ved hjelp av RMSE, MAE og MAPE. Grunnet innkjøringsproblemer med nytt ERP-system i første halvdel av 2024 regnes kun sesongsyklusen i 2025 som fullt pålitelig.

Resultatene viser at SARIMA gir lavest prognosefeil i testperioden for alle fire produkter, og håndterer de avtagende sesongmønstrene i lavsesong best. Gradient Boosting forventes å yte bedre i høysesong, men begrenses av at datahistorikken kun dekker én fullstendig sesongssyklus. Basert på prognoseresultatene beregnes lagerstyringsstørrelser, sikkerhetslager, bestillingspunkt og EOQ for en servicegrad på 95 %. En simulering viser at et KI-støttet innkjøpssystem (scenario B) gir en markant reduksjon i utsalgssituasjoner sammenlignet med erfaringsbasert styring (scenario A) for alle fire produkter. For terrassebord (28x120 mm) reduseres enheter med utsalg fra 15 307 til 1 410, og for konstruksjonstre (48x98 mm) fra 16 616 til 1 384. For festemidlene er utsalg tilnærmet eliminert.

Oppgaven konkluderer med at datadrevne prognosemetoder gir et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag enn dagens praksis, og at et KI-støttet innkjøpssystem kan implementeres gradvis i Byggmakker Gravdals eksisterende ERP-løsning. Systemet anbefales innført som et beslutningsstøtteverktøy der systemet genererer anbefalinger og innkjøper beholder godkjenningsansvaret.

Abstract

This thesis investigates how demand forecasting and artificial intelligence can be used to improve inventory management for selected products at Byggmakker Gravdal. The company currently relies on an experience-based approach to ordering, and has on repeated occasions experienced stockout situations for timber products during peak season.

The analysis is based on historical weekly sales data for the period January 2024 to April 2026, covering four products: decking boards (28x120 mm), structural timber (48x98 mm), decking screws (4.2x55 mm) and universal screws (5x90 mm). Three forecasting models are compared: a naïve benchmark model, SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ and a Gradient Boosting Regressor. The models are evaluated on a test set consisting of the last 20 % of observations (November 2025–April 2026), using RMSE, MAE and MAPE. Due to implementation issues with a new ERP system in the first half of 2024, only the 2025 seasonal cycle is considered fully reliable.

The results show that SARIMA produces the lowest forecast errors in the test period for all four products, and handles the declining seasonal patterns in the off-season best. Gradient Boosting is expected to perform better during peak season, but is limited by the fact that the data history covers only one complete seasonal cycle. Based on the forecast results, inventory control parameters are calculated — safety stock, reorder point and EOQ — for a service level of 95 %. A simulation shows that an AI-supported ordering system (scenario B) yields a substantial reduction in stockout situations compared to experience-based management (scenario A) for all four products.

The thesis concludes that data-driven forecasting methods provide a significantly better basis for inventory decisions than current practice, and that an AI-supported ordering system can be implemented incrementally within Byggmakker Gravdal's existing ERP solution. The system is recommended as a decision-support tool in which the system generates recommendations and the purchasing manager retains the approval authority.

Innhold

1.0	Introduksjon	1
1.1	<i>Problemstilling</i>	<i>1</i>
1.2	<i>Avgrensninger</i>	<i>2</i>
1.3	<i>Antagelser.....</i>	<i>2</i>
1.4	<i>Oppgavens oppbygging.....</i>	<i>2</i>
2.0	Litteratur	3
2.1	<i>Lagerstyring og forsyningskjedeteori.....</i>	<i>3</i>
2.2	<i>Etterspørselsprognoser.....</i>	<i>3</i>
2.3	<i>Kunstig intelligens i logistikk</i>	<i>4</i>
2.4	<i>Forskningsgap.....</i>	<i>4</i>
3.0	Teori.....	5
3.1	<i>Lagerstyring</i>	<i>5</i>
3.2	<i>Etterspørselsprognoser</i>	<i>6</i>
3.3	<i>Kunstig intelligens i logistikk</i>	<i>6</i>
3.4	<i>KI-støttede innkjøpssystemer.....</i>	<i>7</i>
4.0	Casebeskrivelse	8
4.1	<i>Om Byggmakker Gravdal.....</i>	<i>8</i>
4.2	<i>Sortiment og produktkategorier</i>	<i>8</i>
4.3	<i>Innkjøp og varebestilling i dag.....</i>	<i>9</i>
4.4	<i>Datagrunnlag og tilgang.....</i>	<i>9</i>
5.0	Data og metode	10
5.1	<i>Forskningsdesign.....</i>	<i>10</i>

5.2	<i>Datagrunnlag</i>	10
5.3	<i>Datainnsamling og datakvalitet</i>	10
5.4	<i>Analysemetoder</i>	11
5.4.1	Deskriptiv analyse	11
5.4.2	Prognosemodellering	11
5.4.3	Evaluering av modellytelse	12
5.5	<i>Verktøy</i>	12
6.0	Modellering	13
6.1	<i>Notasjon og parametere</i>	13
6.2	<i>Stasjonaritetsanalyse</i>	14
6.3	<i>SARIMA-modellen</i>	15
6.4	<i>Gradient Boosting</i>	16
6.5	<i>Lagerstyringsstørrelser</i>	17
7.0	Analyse	18
7.1	<i>Deskriptiv analyse</i>	18
7.2	<i>Stasjonaritetstest (ADF)</i>	20
7.3	<i>ACF/PACF-analyse</i>	21
7.4	<i>SARIMA-parameterestimer</i>	23
7.5	<i>Modellsammenlikning (testsettet)</i>	25
8.0	Resultat	27
8.1	<i>Lagerstyringsstørrelser</i>	27
8.2	<i>Lagersimulering</i>	28
9.0	Diskusjon	30
9.1	<i>Prognosemodellenes ytelse</i>	30
9.2	<i>Lagerstyringsstørrelser og praktiske implikasjoner</i>	31
9.3	<i>KI-støttet innkjøpssystem — muligheter og utfordringer</i>	31
9.4	<i>Forutsetninger for implementering hos Byggmakker Gravdal</i>	32

9.5	<i>Skalerbarhet til hele sortimentet</i>	33
9.6	<i>Begrensninger ved studien</i>	33
10.0	Konklusjon	35
10.1	<i>Besvarelse av problemstillingen</i>	35
10.2	<i>Svar på forskningsspørsmålene.....</i>	35
10.3	<i>Faglig bidrag og videre forskning.....</i>	36
10.4	<i>Avsluttende refleksjon.....</i>	36
11.0	Bibliografi	38
12.0	Vedlegg.....	39
	<i>Kodebase, data og referanser.....</i>	39

1.0 Introduksjon

Effektiv lagerstyring er en av de mest sentrale utfordringene i varehandel. For bedrifter som selger byggevarer, der etterspørselen kan variere betydelig mellom sesonger og produktkategorier, er det avgjørende å ha riktig mengde varer på lager til riktig tid. For lite varer fører til tapte salg og misfornøyde kunder, mens for mye varer binder opp kapital og øker lagerkostnadene. Midt i denne balansegangen ligger etterspørselsprognoser verktøy som gjør det mulig å forutsi fremtidig etterspørsel basert på historiske data og mønstre. Tradisjonelle metoder for lagerstyring og varebestilling baserer seg ofte på erfaringsbaserte vurderinger og enkle beregninger. I takt med at tilgangen på data øker og kunstig intelligens blir mer tilgjengelig, åpner det seg nye muligheter for å automatisere og forbedre disse beslutningsprosessene. KI-baserte systemer kan identifisere mønstre i salgsdata som er vanskelige å oppdage manuelt, og gi konkrete anbefalinger om når og hvor mye det bør bestilles.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i Byggmakker Gravdal, en del av Byggmakker-kjeden, som driver salg av byggevarer, utelukkende mot profesjonelle aktører som håndverkere og entreprenører. Som en mellomstor varehandelsbedrift med høy andel B2B-kunder, står Byggmakker Gravdal overfor de samme utfordringene som mange andre aktører i bransjen: å sikre god varetilgjengelighet uten å binde opp unødvendig mye kapital i lager.

1.1 Problemstilling

Hvordan kan etterspørselsprognoser og kunstig intelligens brukes til å forbedre lagerstyringen for utvalgte varer hos Byggmakker Gravdal?

For å besvare denne problemstillingen vil prosjektet arbeide med følgende forskningsspørsmål:

- Hvilke prognosemetoder egner seg best for å estimere fremtidig etterspørsel basert på historiske salgsdata hos Byggmakker Gravdal?
- Hvordan kan en KI-basert modell omsette prognoser til konkrete bestillingsanbefalinger?
- Hvilke praktiske forutsetninger må være på plass for å implementere et slikt system i et reelt innkjøpssystem?

1.2 Avgrensninger

Prosjektet avgrenses til fire utvalgte produkter fra Byggmakker Gravdals sortiment: impregnerte terrassebord 28x120 mm, konstruksjonstre 48x98 mm, terrasseskrue 4,2x55 mm og utvendig treskrue 5x90 mm. Analysen baseres på historiske salgsdata for perioden 2024–2026. Eksterne faktorer som konjunkturer, konkurranse og værforhold holdes utenfor analysen. Prosjektet vurderer ikke økonomi utover det som er direkte knyttet til lager og bestillingsbeslutninger.

1.3 Antagelser

Analysen bygger på følgende forutsetninger:

1. Normalfordelt etterspørsel: Sikkerhetslageret beregnes med $SS = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$ der $z = 1,645$ (95 % servicegrad). Dette forutsetter at etterspørselen er tilnærmet normalfordelt.
2. Deterministisk og konstant ledetid: Ledetiden settes til $L = 1$ uke og antas å være kjent og konstant. Variasjon i ledetid er ikke modellert.
3. Stabile kostnadsparametere: Ordrekostnaden $K = \text{kr } 500$ og lagerkostnadsandelen $h = 25\%$ av vareprisen per enhet per år antas å være konstante.
4. Stasjonære residualer etter transformasjon: Etter log-transformasjon og differensiering ($d=1$) antas tidsseriene å ha uavhengige residualer, som er en forutsetning for SARIMA-modellen.

1.4 Oppgavens oppbygging

Oppgaven er strukturert som følger: Kapittel 2 gir en oversikt over relevant litteratur. Kapittel 3 presenterer det teoretiske grunnlaget for lagerstyring, prognosemetoder og bruk av KI i innkjøpssystemer. Kapittel 4 beskriver Byggmakker Gravdal som case, inkludert vareflyt og dagens innkjøpspraksis. Kapittel 5 redegjør for datagrunnlag og metodiske valg. Kapittel 6 presenterer prognose- og lagerstyringsmodellen. Kapittel 7 viser analysen, og kapittel 8 presenterer resultatene fra lagerstyringssimuleringen. Diskusjon følger i kapittel 9, og kapittel 10 oppsummerer konklusjonene.

2.0 Litteratur

Dette kapittelet gir en oversikt over sentrale vitenskapelige arbeider som danner bakgrunnen for prosjektet. Litteraturen er knyttet til fire temaer: lagerstyring, etterspørselsprognoser, kunstig intelligens i logistikk og KI-støttede innkjøpssystemer. Det teoretiske rammeverket som bygger på denne litteraturen presenteres i sin helhet i kapittel 3.

2.1 Lagerstyring og forsyningskjedeteori

Lagerstyring er et veletablert forskningsfelt med røtter tilbake til Harris (1913) sin klassiske EOQ-modell, som definerer den optimale bestillingsmengden som minimerer summen av bestillings- og lagerkostnader. Silver mfl. (2017) har videreutviklet dette rammeverket for moderne forsyningskjeder og viser hvordan sikkerhetslager og bestillingspunkt kan dimensjoneres under etterspørselsusikkerhet. Chopra og Meindl (2016) understreker at valget av lagerstyringssystem, kontinuerlig versus periodisk gjennomgang, er tett knyttet til ERP-systemets kapabiliteter og leverandørenes fleksibilitet.

2.2 Etterspørselsprognoser

Hyndman og Athanasopoulos (2021) gir en systematisk gjennomgang av kvantitative prognosemetoder og viser at SARIMA-modeller er særlig velegnet for sesongbaserte tidsserier med begrenset datahistorikk. Makridakis mfl. (2018) sammenligner statistiske og maskinlæringsbaserte metoder i en stor empirisk studie og konkluderer med at ingen enkeltmodell dominerer på tvers av alle datasett; valg av metode bør tilpasses datakarakteristika og prognosehorisonten.

Falatouri mfl. (2022) gjennomfører en direkte sammenligning av SARIMA og LSTM (Long Short-Term Memory) for etterspørselsprognoser i detaljhandel og finner at SARIMA konsekvent gir lavere prognosefeil for sesongprodukter med begrenset datahistorikk, noe som støtter metodevalget i dette prosjektet. Makridakis mfl. (2018) viser gjennom den store M4-konkurransen at statistiske metoder gjennomgående matcher eller overgår maskinlæringsmodeller når datamengden er begrenset, noe som er direkte relevant for Byggmakker Gravdals situasjon med én fullstendig sesongssyklus i treningsdataene.

2.3 Kunstig intelligens i logistikk

Carbonneau mfl. (2008) demonstrerer at maskinlæringsmodeller kan gi høy prognoseakkuratess for etterspørselsdata i varehandel, særlig ved ikke-lineære etterspørselsmønstre. Toorajipour mfl. (2021) gjennomgår systematisk forskningen på KI i supply chain management og peker på etterspørselsplanlegging og beslutningsstøtte som de to områdene med sterkest dokumentert effekt. Fosso Wamba mfl. (2015) finner at datakvalitet og organisatorisk tilpasning er de viktigste flaskehalsene ved implementering av KI-løsninger i eksisterende systemer.

2.4 Forskningsgap

Felles for mye av litteraturen er at implementeringsstudier retter seg mot store bedrifter med rik datahistorikk og dedikerte dataressurser. Det finnes begrenset forskning på hvordan disse metodene kan tilpasses mellomstore varehandelsaktører med korte tidsserier og begrensede IT-ressurser. van der Vorst mfl. (2000) peker på at informasjonsflyt og systemintegrasjon er avgjørende for vellykkede implementeringer også i enklere forsyningskjedesettinger. Dette prosjektet bidrar til å fylle dette gapet ved å anvende etablerte metoder i en konkret SMB-kontekst. Falatouri mfl. (2022) er blant de få studiene som eksplisitt sammenligner metoder for sesongprodukter med kort datahistorikk i detaljhandel, noe som er direkte relevant for Byggmakker Gravidals situasjon.

3.0 Teori

Dette kapitlet presenterer det teoretiske grunnlaget som prosjektet bygger på. De fire temaene, lagerstyring, etterspørselsprognoser, kunstig intelligens i logistikk og KI-støttede innkjøpssystemer, danner rammeverket for modellering, analyse og diskusjon i de påfølgende kapitlene.

3.1 Lagerstyring

Lagerstyring handler om å bestemme hvor mye av en vare som skal holdes på lager, når det skal bestilles og hvor mye som skal bestilles om gangen. Målet er å balansere to motstridende kostnader: kostnaden ved å ha for lite på lager (utsalg, tapte inntekter, misfornøyde kunder) og kostnaden ved å ha for mye (kapitalbinding, lagerkostnader, ukurans). Dette avveiningsproblemet er sentralt i all lagerstyringsteorien (Silver mfl., 2017).

Et grunnleggende skille i lagerstyring er mellom kontinuerlig gjennomgang og periodisk gjennomgang. Ved kontinuerlig gjennomgang overvåkes lagerbeholdningen løpende, og en bestilling utløses når beholdningen faller under et bestemt nivå, kalt bestillingspunktet (ROP). Ved periodisk gjennomgang kontrolleres lageret med faste intervaller, og det bestilles opp til et bestemt maksnivå. Valget mellom disse systemene avhenger av blant annet ERP-systemets kapabiliteter, leverandørenes fleksibilitet og verdien av varene (Chopra & Meindl, 2016).

To sentrale størrelser i lagerstyring er sikkerhetslager (SS) og bestillingspunkt (ROP). Sikkerhetslageret er den ekstra beholdningen som holdes for å beskytte mot usikkerhet i etterspørsel og ledetid. Bestillingspunktet er det beholdningsnivået som utløser en ny bestilling, og beregnes som forventet etterspørsel i ledetiden pluss sikkerhetslageret. Den klassiske EOQ-modellen (Economic Order Quantity) gir den optimale bestillingsmengden som minimerer summen av bestillingskostnader og lagerkostnader (Harris, 1913).

3.2 Etterspørselsprognoser

En etterspørselsprognose er et estimat av fremtidig etterspørsel basert på tilgjengelig informasjon. Gode prognoser reduserer usikkerheten i lagerstyringsbeslutninger og gjør det mulig å tilpasse bestillinger mer presist til faktisk behov (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

Prognosemetoder kan deles inn i to hovedkategorier: kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative metoder bygger på vurderinger og ekspertskjønn, og brukes typisk når historiske data er begrenset eller utilstrekkelige. Kvantitative metoder bruker historiske data og matematiske modeller, og er mer relevante når det finnes tilstrekkelig datagrunnlag, slik tilfellet er i varehandel med ERP-systemer.

SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) er en utvidelse av ARIMA-modellen som eksplisitt håndterer sesongmønstre i tidsseriedata. Modellen er velegnet for ukentlige salgsdata med sesongvariasjoner, og er en sentral metode i dette prosjektet. Modellen identifiseres gjennom analyse av ACF- og PACF-plott etter log-transformasjon og differensiering for å oppnå stasjonaritet (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

En viktig egenskap ved alle prognosemetoder er at de alltid vil inneholde en viss prognoseusikkerhet. Denne usikkerheten måles gjerne med RMSE (Root Mean Squared Error), MAE (Mean Absolute Error) og MAPE (Mean Absolute Percentage Error), som alle kvantifiserer gjennomsnittlig avvik mellom prognose og faktisk etterspørsel.

3.3 Kunstig intelligens i logistikk

Kunstig intelligens (KI) er en samlebetegnelse for metoder som gjør det mulig for datamaskiner å lære fra data og utføre oppgaver som tradisjonelt har krevd menneskelig intelligens. Innen logistikk og supply chain management har KI de siste årene fått betydelig oppmerksomhet som verktøy for å forbedre beslutningsprosesser, automatisere rutineoppgaver og avdekke mønstre i store datamengder (Toorajipour mfl., 2021).

Maskinlæring er en sentral gren av KI der modeller trenes på historiske data for å gjenkjenne mønstre og gjøre prediksjoner. I kontekst av etterspørselsprognoser er maskinlæringsmodeller som Gradient Boosting vist å gi høy prognoseakkuratess, særlig ved komplekse og ikke-lineære etterspørselsmønstre (Carbonneau, Laframboise & Vahidov, 2008).

Likevel er det viktig å nyansere bildet: maskinlæringsmodeller krever større datamengder for å trenes effektivt, er vanskeligere å tolke og kan overtilpasse (overfit) dersom datagrunnlaget er begrenset. For mindre bedrifter med kortere datahistorikk kan enklere statistiske metoder tidvis gi konkurransedyktige resultater med langt lavere kompleksitet (Makridakis, Spiliotis & Assimakopoulos, 2018).

3.4 KI-støttede innkjøpssystemer

Et KI-støttet innkjøpssystem er et system som kombinerer etterspørselsprognoser med regelbasert eller læringsbasert logikk for å generere automatiske eller halvautomatiske bestillingsanbefalinger. Slike systemer kan redusere den manuelle arbeidsmengden knyttet til varebestilling, minimere menneskelige feil og sørge for at bestillinger baseres på data fremfor intuisjon (van der Vorst, Beulens & van Beek, 2000).

Et typisk KI-støttet innkjøpssystem består av tre hovedkomponenter: en prognosemodell som estimerer fremtidig etterspørsel, en lagerstyringsmodul som beregner optimalt bestillingspunkt og bestillingsmengde, og et beslutningslag som omsetter beregningene til konkrete bestillingsanbefalinger. Implementering av slike systemer i eksisterende ERP-løsninger er imidlertid ikke uten utfordringer, der datakvalitet og organisatorisk tilpasning er gjennomgående flaskehalser (Fosso Wamba mfl., 2015).

4.0 Casebeskrivelse

Dette kapittelet beskriver Bygghuset Gravdal som case for prosjektet. Formålet er å gi leseren den kontekstuelle informasjonen som er nødvendig for å forstå rammene for analysen.

4.1 Om Bygghuset Gravdal

Bygghuset Gravdal er en byggevarebedrift tilknyttet Bygghuset-kjeden, som er en av Norges ledende aktører innen salg av byggevarer. Bygghuset Gravdal betjener i hovedsak kun B2B-markedet (business-to-business: salg mellom bedrifter) og har et betydelig segment av profesjonelle kunder, herunder håndverkere og entreprenører.

4.2 Sortiment og produktkategorier

Bygghuset Gravdal fører et bredt sortiment av byggevarer. For dette prosjektet avgrenses analysen til fire utvalgte produkter med god salgshistorikk og høy relevans for lagerstyring:

Produkt	Dimensjon	Kategori	Etterspørselsmønster
Terrassebord	28x120 mm	Trelast	Sterk sesong (vår/sommer)
Konstruksjonstre	48x98 mm	Trelast	Sesong (vår/sommer)
Terrasseskrue	4,2x55 mm	Festemidler	Sesong (følger terrassebord)
Universalskrue	5x90 mm	Festemidler	Jevn hele året

Tabell 4.1 – Analyserte produkter

Produktene er valgt ut fra kriterier om omløpshastighet, sesongvariasjon og relevans for lagerstyring. Trelastproduktene selges i løpende meter (RM) og festemidlene i pakker (PAK).

4.3 Innkjøp og varebestilling i dag

Varebestillingen hos Byggmakker Gravdal følger i dag en kombinasjon av manuell vurdering og systemstøtte gjennom Byggmakker-kjedens ERP-løsning. Bestilling initieres typisk på bakgrunn av erfaring og visuell kontroll av lagerbeholdning. Trelast og festemidler bestilles fra to ulike leverandører, noe som betyr at disse produktgruppene må styres separat. Ledetiden fra bestilling til levering er typisk én uke for begge leverandører. Bedriften har ved flere anledninger opplevd utsalgssituasjoner for trelastprodukter i høysesong, noe som bekrefter behovet for et mer systematisk prognoseverktøy. I tillegg gjennomføres det sesongkampanjer på terrasseprodukter, noe som kan skape kunstige salgstopper i dataene.

Utfordringer knyttet til dagens system inkluderer at bestillingsbeslutninger baseres i stor grad på individuell erfaring fremfor systematisk dataanalyse, at sesongvariasjoner håndteres manuelt, og at det finnes begrenset systematisk evaluering av prognosetreffprosent eller lagerkostnader.

4.4 Datagrunnlag og tilgang

Prosjektet benytter historiske salgsdata fra Byggmakker Gravdals ERP-system. Dataene dekker perioden januar 2024 til april 2026, noe som gir 116 ukentlige observasjoner per produkt. Dataene er eksportert som Excel-fil og inneholder ukentlig salg per produkt. En viktig begrensning er at datahistorikken kun dekker én fullstendig sesongssyklus grunnet systembytte hos bedriften. Selv om datasettet dekker to kalenderår, gjorde innkjøringsproblemer med det nye ERP-systemet i første halvdel av 2024 at kun sesongsyklusen i 2025 regnes som fullt pålitelig. Dette begrenser modellens grunnlag for sesongestimering og diskuteres nærmere i kapittel 9.

5.0 Data og metode

Dette kapittelet beskriver hvordan prosjektet er gjennomført, hvilke data som er brukt, hvordan de er samlet inn og bearbeidet, og hvilke analysemetoder som er valgt.

5.1 Forskningsdesign

Prosjektet følger et kvantitativt forskningsdesign basert på analyse av historiske salgsdata fra Byggmakker Gravdal. Designet er en anvendt case-studie der målet er å utvikle og evaluere prognosemodeller som kan forbedre lagerstyringen for utvalgte produkter.

Tilnærmingen er deduktiv i den forstand at etablerte teorier om etterspørselsprognoser og lagerstyring danner grunnlaget for valg av metoder, og at disse metodene deretter testes mot empiriske data fra bedriften.

Analyseprosessen følger en femstegsstruktur i tråd med kompendiet:

1. Datainnsamling og rensing
2. Deskriptiv analyse og stasjonaritetstest
3. Identifikasjon av modellparametere via ACF/PACF
4. Estimering og validering av modell
5. Prognose og anvendelse i lagerstyring

5.2 Datagrunnlag

Datagrunnlaget for prosjektet er historiske salgsdata hentet fra Byggmakker Gravdals ERP-system. Dataene inneholder ukentlig salg per produkt for perioden januar 2024 til april 2026. Analysen avgrenses til fire utvalgte produkter valgt ut fra kriterier om omløpshastighet, sesongvariasjon og relevans for lagerstyring.

5.3 Datainnsamling og datakvalitet

Dataene er eksportert direkte fra bedriftens ERP-system i Excel-format. Før analyse er dataene gjennomgått og renset for følgende forhold:

- **Manglende verdier:** Dager uten registrert salg er behandlet som nullsalg.
- **Negative verdier:** Returer og kreditnotaer er fjernet ved å sette negative verdier til null.
- **Kampanjeperioder:** Det gjennomføres sesongkampanjer på terrasseprodukter, noe som kan introdusere støy i dataene.

- **Aggregeringsnivå:** Salgsdata er aggregert til ukentlige observasjoner.

En viktig begrensning er at datahistorikken kun dekker én fullstendig sesongssyklus grunnet systembytte hos bedriften. Selv om datasettet dekker to kalenderår, gjorde innkjøringsproblemer med det nye ERP-systemet i første halvdel av 2024 at kun sesongsyklusen i 2025 regnes som fullt pålitelig. Dette diskuteres nærmere i kapittel 9.

5.4 Analysemetoder

Prosjektet benytter tre metodiske tilnærminger som bygger på hverandre: deskriptiv analyse, prognosemodellering og evaluering av modellytelse.

5.4.1 Deskriptiv analyse

Gjennomføres for å kartlegge grunnleggende egenskaper ved etterspørselsdataene, inkludert gjennomsnitt, standardavvik, kvartiler og sesongindekser. ADF-testen (Augmented Dickey-Fuller) benyttes for å teste for stasjonaritet.

5.4.2 Prognosemodellering

Tre modeller av stigende kompleksitet sammenlignes:

- **Naiv metode (referansemodell):** Neste periodes etterspørsel settes lik foregående periodes faktiske etterspørsel.
- **SARIMA:** Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average: statistisk modell som håndterer sesongmønstre.
- **Gradient Boosting:** Maskinlæringsmodell som fanger opp ikke-lineære mønstre i dataene.

5.4.3 Evaluering av modellytelse

Datasettet deles i treningsperiode (80 %) og testperiode (20 %). Modellen lærer mønstre kun fra treningsdataene og evalueres deretter på testdataene, det vil si data den aldri har sett under treningen. Dette gir et realistisk bilde av nøyaktighet på fremtidige data.

Prognoseakkuratessen måles med RMSE, MAE og MAPE.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum (d_t - f_t)^2} \quad (5.1)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \cdot \sum |d_t - f_t| \quad (5.2)$$

$$MAPE = \frac{100}{n} \cdot \sum \frac{|d_t - f_t|}{d_t} \quad (5.3)$$

der d_t = faktisk etterspørsel i uke t , f_t = modellens prognose for uke t , og n = antall observasjoner i testsettet. Merk at MAPE er udefinert ($\rightarrow \infty$) når $d_t = 0$ og blåser opp i lavsesong der etterspørselen nærmer seg null. Av denne grunn vektlegges RMSE og MAE som primære evalueringsmål i denne analysen; MAPE rapporteres for fullstendighetens skyld, men bør tolkes med forsiktighet.

5.5 Verktøy

Alle analyser gjennomføres i Python, med bibliotekene pandas (databehandling), statsmodels (SARIMA) og scikit-learn (Gradient Boosting). Fullstendig kode er tilgjengelig i prosjektets GitHub-repository under mappen 005 report. Analysene er utviklet med støtte fra Claude Code (Anthropic, 2025).

6.0 Modellering

Dette kapitlet presenterer den matematiske og analytiske modellen som ligger til grunn for prosjektets prognose og lagerstyringssystem.

6.1 Notasjon og parametere

Symbol	Beskrivelse	Enhet
t	Tidsindeks (uke)	—
d_t	Faktisk etterspørsel i uke t	enheter
f_t	Prognose for etterspørsel i uke t	enheter
L	Ledetid fra bestilling til levering	uker
σ_d	Standardavvik i ukentlig etterspørsel	enheter
σ_L	Standardavvik i etterspørsel over ledetiden	enheter
z	Servicegradfaktor (z -verdi fra normalfordeling)	—
SS	Sikkerhetslager	enheter
ROP	Bestillingspunkt (Reorder Point)	enheter
Q^*	Anbefalt bestillingsmengde (EOQ)	enheter
μ	Gjennomsnittlig ukentlig etterspørsel	enheter
K	Fast bestillingskostnad per ordre	kr
h	Lagerkostnad per enhet per år	kr

Tabell 6.1 – Oversikt over symboler og parametere

Tabellen ovenfor gir en samlet oversikt over alle matematiske symboler og parametere som brukes i prognose- og lagerstyringsmodellene. Leseren kan bruke tabellen som oppslagsverk underveis i analysen.

6.2 Stasjonaritetsanalyse

Stasjonaritet betyr at en tidsseries statistiske egenskaper, gjennomsnitt, varians og autokovariansstruktur, ikke endrer seg systematisk over tid. En stasjonær serie svinger rundt et fast nivå uten langsiktig trend eller ekspanderende variasjon. Dette er en grunnleggende forutsetning for ARIMA- og SARIMA-modeller: ikke-stasjonære serier gir ustabile parameterestimer og upålitelige prognoser. ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) er en klasse statistiske modeller for tidsserier som kombinerer tre komponenter: autoregresjon (AR) serien avhenger av sine egne historiske verdier, integrering (I) differensiering for å oppnå stasjonaritet, og glidende gjennomsnitt (MA) serien avhenger av tidligere prognosefeil. SARIMA (Seasonal ARIMA) er en utvidelse som i tillegg modellerer sesongmønstre eksplisitt.

Før SARIMA-modellen estimeres, testes tidsseriene for stasjonaritet ved hjelp av ADF-testen. For ikke-stasjonære serier benyttes log-transformasjon etterfulgt av første differensiering, i tråd med fremgangsmåten beskrevet i kompendiet. Resultater fra ADF-testen presenteres i kapittel 7. Log-transformasjonen stabiliserer variansen i serien, mens differensieringen fjerner trend og gjør serien stasjonær:

$$\Delta y_t = \ln(d_t) - \ln(d_{t-1}) \quad (6.1)$$

Log-transformasjon ($y = \ln(d_t)$) komprimerer store verdier og demper multiplikativ sesongvariasjon slik at variansen stabiliseres over tid; en høysesong-topp på 3000 enheter vil ikke dominere modellen uforholdsmessig. Differensiering (Δ) beregner differansen mellom påfølgende observasjoner og fjerner trend og nivåforskjeller mellom perioder. Selv om ADF-testen (se §7.2) viste at originalseriene teknisk sett er stasjonære, ble log-differensiering likevel benyttet for å normalisere varians og eliminere potensielle nivåeffekter mellom de to kalenderårene. ADF-testen (Augmented Dickey-Fuller) er en statistisk test med nullhypotese om enhetrot (ikke-stasjonærhet); en p-verdi under 0,05 forkaster nullhypotesen og indikerer stasjonaritet.

6.3 SARIMA-modellen

SARIMA-modellen (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) er det statistiske verktøyet som brukes til prognosene i dette prosjektet. Modellen beskrives av syv parametre: p (antall AR-ledd: modellen ser bakover p uker på selve serien), d (differensieringsorden: hvor mange ganger serien differensieres for å bli stasjonær), og q (antall MA-ledd: modellen korrigerer for de siste q prognosefeilene). Tilsvarende gjelder P , D og Q for det sesongmessige mønsteret med perioden s . AR-ledd (autoregresjon) betyr at modellen antar at denne ukens etterspørsel er en veid sum av tidligere ukers etterspørsel. MA-ledd (glidende gjennomsnitts-feil) betyr at modellen korrigerer for systematiske avvik den selv har gjort i forrige periode. I dette prosjektet brukes SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃: én AR-lag, én differensiering, ett MA-ledd, og sesongkomponenter av orden (1,0,1) med periode $s=13$ uker. Sesongperioden $s=13$ tilsvarer ett kvartal ($13 \times 4 = 52$ uker $\approx$ ett år), noe som fanger den kvartalsvise etterspørselssyklusen for terrasseprodukter: topp i vår/sommer, bunn i vinter. Et kvartal er valgt fremfor et halvår fordi ACF-analysen viser tydelig aktivitet ved lag 13, ikke ved lag 26.

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) _{s} er definert ved følgende ligning:

$$\Phi_P(B^s) \varphi_p(B) \Delta^d \Delta_s^D y_t = \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (6.2)$$

der B er baklengsoperatoren ($By_t = y_{t-1}$), $\varphi_p(B) = (1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p)$ er det ordinære AR-polynomet, $\Phi_P(B^s)$ er det sesongmessige AR-polynomet, $\theta_q(B)$ og $\Theta_Q(B^s)$ er tilsvarende MA-polynomer, $\Delta^d = (1-B)^d$ er differensieringsoperatoren, $\Delta_s^D = (1-B^s)^D$ er sesongdifferensieringsoperatoren (i vår modell er $D=0$, slik at $\Delta_s^D = 1$ og leddet faller ut), og ε_t er hvit støy (ukorrelerte residualer med forventning null). Modellen estimeres ved maksimal sannsynlighet (maximum likelihood), og kvaliteten vurderes med AIC (Akaike Information Criterion) og BIC (Bayesian Information Criterion), begge informasjonskriterier som veier modellens tilpasning mot antall parametre. Lavere AIC/BIC betyr bedre modell etter korreksjon for overtilpasning.

Basert på ACF/PACF-analyse av de log-differensierte seriene estimeres modellen SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ for alle fire produkter, der sesongperioden er satt til 13 uker (kvartalssesong). Parametrene estimeres ved maksimum likelihood, og modellvalget valideres med AIC, BIC og Ljung-Box-test på residualene (Ljung-Box sjekker om modellens feil er tilfeldige (forklares i §7.4)).

Valget av $s=13$ (kvartal) fremfor den naturlige årssesongen ($s=52$) er begrunnet i datamengden: med 116 ukentlige observasjoner og kun sesongsyklusen i 2025 som fullt pålitelig grunnet ERP-innkjøring i 2024, ville en $s=52$ -modell måtte estimere sesongparametrene fra i praksis én enkelt årssyklus, noe som er for usikkert til å gi stabile estimater. $s=13$ gir 8–9 repetisjoner av det kvartalsvise mønsteret i treningsdataene, noe som gir vesentlig bedre grunnlag for estimering. ACF/PACF-analysen (figur 7.2) støtter valget empirisk: det er tydelig aktivitet ved sesonglag 13 for terrasseproduktene. Kostnaden er at modellen ikke fanger den fulle årssesongen, noe som delvis forklarer den gjenstående restautekorrelasjonen ved lag 13 for terrassebord i figur 7.3. Med 3–4 års pålitelig historikk ville $s=52$ vært å foretrekke; dette er identifisert som naturlig videre arbeid i §10.3.

6.4 Gradient Boosting

Gradient Boosting er en maskinlæringsmetode der mange enkle beslutningstrær bygges sekvensielt: hvert nytt tre korrigerer for feilene til det forrige. Resultatet er en fleksibel modell som kan fange opp ikke-lineære og komplekse mønstre i dataene uten å forutsette en bestemt matematisk form. I motsetning til SARIMA modellerer Gradient Boosting ikke sesongstruktur eksplisitt; den lærer den fra dataene via historiske verdier og kalenderbaserte variabler. En viktig begrensning er at modellen krever et representativt treningssett: har den ikke sett høysesong-variasjon i treningsdataene, vil den ha begrenset evne til å predikere den. Den naive modellen, som brukes som referanse, antar simpelthen at neste ukes etterspørsel er lik denne ukens, et minimalt informasjonskrav som setter en naturlig nedre grense for hva en god modell bør slå.

Som alternativ til den statistiske modellen benyttes en Gradient Boosting Regressor, som er en ensemblemetode (en tilnærming der mange svake modeller stemmes sammen til én sterkere) som kombinerer mange enkle beslutningstrær til én sterk prognosemodell.

Prediktorvektoren x_t inneholder:

- Etterspørselen de siste 8 ukene (lag 1–8: «lag» betyr tidsforskjøvde verdier: lag 1 = forrige ukes salg, lag 2 = salget to uker tilbake osv.)
- Rullerende gjennomsnitt over 4 og 8 uker
- Ukenummer og sesongindeks modulo 13 (dvs. ukens posisjon innenfor kvartalssesongen: uke 14 behandles som uke 1, uke 27 som uke 1 osv.)

Modellen trenes med 200 estimatorer, læringshastighet 0,05 og maksimal dybde på 3.

6.5 Lagerstyringsstørrelser

Prognoseresultatene omsettes til lagerstyringsstørrelser via følgende formler:

Sikkerhetslageret (SS) er den ekstra beholdningen som holdes som buffer mot etterspørselsvariasjon i ledetiden. Bestillingspunktet (ROP) er det lagernivået der en ny ordre bør legges: nok til å dekke forventet etterspørsel i ledetiden pluss sikkerhetslager. EOQ (Economic Order Quantity) er den optimale ordremengden som minimerer summen av ordrekostnader og lagerkostnader. Servicegrad (95 %) angir sannsynligheten for at etterspørselen dekkes fra lager uten utsalg; $z = 1,645$ er den tilhørende z -verdien fra normalfordelingen. Ledetiden $L = 1$ uke er antall uker fra en ordre legges til den er tilgjengelig på lager.

$$SS = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L} \quad (6.3)$$

$$ROP = \mu \cdot L + SS \quad (6.4)$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2KD}{h}} \quad (6.5)$$

der: $z = 1,645$ (servicegradfaktor for 95 % servicegrad), σ_d = standardavvik i ukentlig etterspørsel [enheter], L = ledetid [uker], μ = gjennomsnittlig ukentlig etterspørsel [enheter], K = fast ordrekostnad [kr], $\bar{D}$ = gjennomsnittlig årlig etterspørsel [enheter/år], h = lagerkostnad per enhet per år [kr/enhet/år]. I dette prosjektet: $z = 1,645$, $L = 1$, $K = \text{kr } 500$, $h = 25 \%$ av vareverdi.

I simuleringen benyttes $K = \text{kr } 500$ og $h = 25 \%$ av vareprisen per enhet per år.

Simuleringen er en retrospektiv backtest der begge scenarioene møter identisk faktisk historisk etterspørsel uke for uke, ikke prognosert etterspørsel. Parameterne μ og σ_d estimeres fra det historiske datasettet og brukes som statiske størrelser. Scenario A modellerer erfaringsbasert innkjøp med $ROP_A = 0,5\mu$ og $Q_A = 2\mu$, en forenkling som representerer at innkjøper bestiller omtrent to ukers behov når lageret nærmer seg null, uten systematisk sikkerhetslager. Startbeholdning er satt til $1,5\mu$ for scenario A og til $ROP + Q^*$ for scenario B. Utsalgstallene angir antall enheter etterspørsel som ikke kunne dekkes, summert over hele perioden. Ledetiden $L = 1$ uke er inkorporert i SS- og ROP-formelen, men ordrelevering skjer umiddelbart i simuleringssløyfen; dette er en metodisk forenkling som omtales i §9.6.

7.0 Analyse

Dette kapittelet presenterer analysen av de historiske salgsdata for de fire produktene. Analysen følger en femstegsstruktur: fra deskriptiv statistikk og stasjonaritetstest via ACF/PACF-analyse og parameterestimering til modellsammenlikning på testsettet.

7.1 Deskriptiv analyse

Produkt	N	Snitt	Std	Min	Q1	Median	Q3	Maks	CV%
Terrassebord (28x120)	116	581,4	557,6	0,0	156,6	418,6	845,1	3140,1	96 %
Planke (48x98)	116	1177,1	817,6	0,0	698,3	1003,5	1526,8	4914,5	69 %
Terrasseskrue (4,2x55)	116	4,6	4,5	0,0	1,0	3,5	6,0	23,0	99 %
Skrue 5x90	116	6,2	8,0	0,0	2,0	4,0	6,2	53,0	129 %

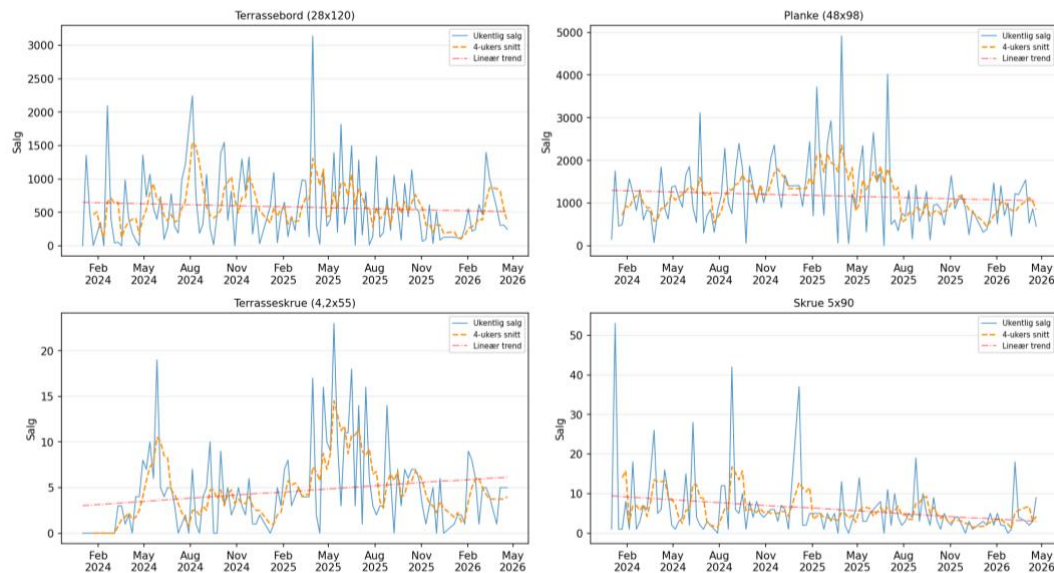
Tabell 7.1 – Deskriptiv statistikk for de fire produktene

Tabell 7.1 gir en samlet oversikt over grunnleggende statistiske egenskaper for de fire produktene. Kolonnene viser antall observasjoner ($N=116$ uker), gjennomsnitt (Snitt), standardavvik (Std), minimums- og maksimumsverdier, kvartiler (Q1: kun 25 % av ukene hadde lavere salg enn dette; Median: halvparten av ukene hadde lavere salg; Q3: 75 % av ukene hadde lavere salg) og variasjonskoeffisienten ($CV\% = \text{Std}/\text{Snitt} \times 100$). CV% er den viktigste kolonnen å se på: den forteller hvor variabel etterspørselen er relativt til gjennomsnittet. En CV% over 50 % tyder på sterk sesongavhengighet, noe som gjør prognosemodellering viktigere; erfaringsbasert innkjøp vil typisk feile mer i slike tilfeller.

Høy CV% for terrasseprodukter reflekterer sterk sesongavhengighet: salget varierer fra nær null om vinteren til over 3 000 enheter per uke i høysesong; gjennomsnittet sier dermed lite om den faktiske variasjonen.

Figur 7.1 viser det ukentlige salgsmønsteret for alle fire produkter over hele analyseperioden januar 2024–april 2026. Den heltrukne linjen er faktisk salg per uke, den

stiplede linjen er en lineær trendlinje som indikerer langsiktig retning, og den glatte kurven er et 4-ukers glidende gjennomsnitt som demper ukesvariasjon og gjør sesongmønsteret lettere synlig. Se etter topp i april–juni og bunn i november–januar for trelastproduktene, og legg merke til om 2025-sesongen er høyere eller lavere enn 2024.



Figur 7.1 – Ukentlig salg per produkt med lineær trendlinje og 4-ukers glidende gjennomsnitt, januar 2024–april 2026. Egen fremstilling. Generert med Python og Claude Code (KI-støttet).

7.2 Stasjonaritetstest (ADF)

Serie	ADF-stat	p-verdi	Krit. 5 %	Konklusjon
Terrassebord – original	-10,925	0,0000	-2,887	Stasjonær
Terrassebord – log+diff	-5,513	0,0000	-2,889	Stasjonær ✓
Planke – original	-3,309	0,0145	-2,888	Stasjonær
Planke – log+diff	-5,898	0,0000	-2,890	Stasjonær ✓
Terrasseskrue – original	-3,745	0,0035	-2,887	Stasjonær
Terrasseskrue – log+diff	-8,677	0,0000	-2,888	Stasjonær ✓
Skrue 5x90 – original	-12,117	0,0000	-2,887	Stasjonær
Skrue 5x90 – log+diff	-7,108	0,0000	-2,889	Stasjonær ✓

Tabell 7.2 – ADF-testresultater (log-differensierte serier)

Tabell 7.2 viser resultatene fra ADF-testen for alle fire produkter, både for originalserien og for den log-differensierte serien. Kolonnene betyr: ADF-stat er teststatistikken (mer negativ = sterkere bevis for stasjonaritet), p-verdi er sannsynligheten for å observere denne teststatistikken under nullhypotesen om enhetrot ($p < 0,05$ betyr stasjonær), og Krit. 5 % er den kritiske grensen: serien er stasjonær hvis ADF-stat er mer negativ enn denne grensen. Konklusjonskolonnen oppsummerer: ✓ markerer serien som brukes videre i SARIMA-modelleringen.

Selv om ADF-testen indikerer at også originalseriene er stasjonære, ble log-transformasjon og differensiering ($d=1$) valgt for å stabilisere varians og nivå over sesongene. Den negative autokorrelasjonen ved lag 1 (en typisk effekt av differensiering) håndteres av MA(1)-leddet, et matematisk korreksjonsledd i modellen. I tillegg har ADF-testen lav statistisk styrke mot sesongdrevne mønstre: en serie kan bestå testen og likevel ha sterk sesongvariasjon som destabiliserer modellen. Visuell inspeksjon av figur 7.1 viste tydelig sesongdrevet nivå- og variansvariasjon mellom kalenderårene, og log-differensierte serier ga mer stabile, tolkbare korrelogrammer i ACF/PACF-analysen.

ADF-testen bekrefter at de transformerte seriene er stasjonære og dermed egnet for ARIMA-rammeverket. For Byggmakker betyr dette at etterspørselsmønstrene ikke driver systematisk vekk fra et fast nivå over tid; de sesongvariasjonene som observeres er gjentakende, og historiske salgsdata kan brukes som et stabilt grunnlag for å prognosere fremtidig behov.

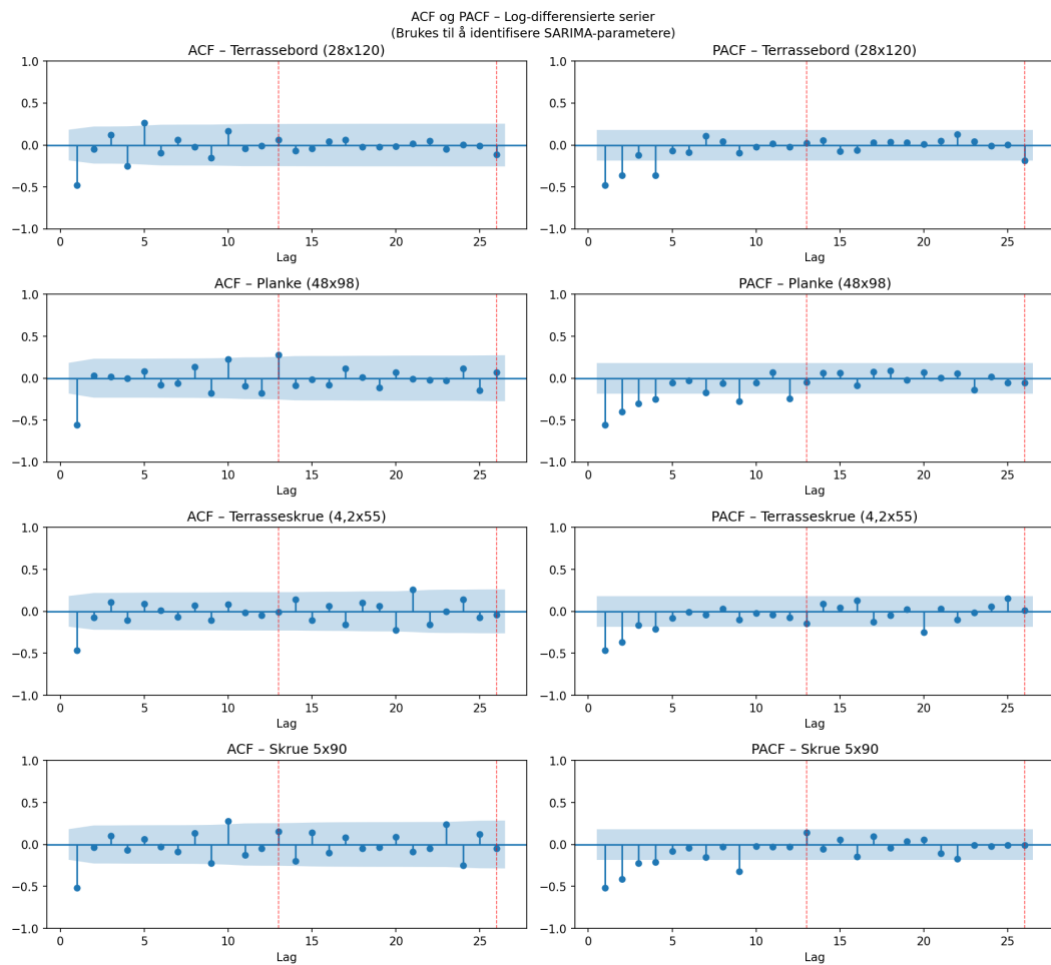
7.3 ACF/PACF-analyse

Figur 7.2 viser ACF (autokorrelasjonsfunksjon) og PACF (partiell autokorrelasjonsfunksjon) for de log-differensierte tidsseriene. ACF måler korrelasjonen mellom serien og dens tidligere verdier over ulike tidsforsinkelser (lag): en søyle som stikker utenfor de blå konfidensbåndene er statistisk signifikant. PACF måler den samme korrelasjonen etter å ha kontrollert for alle kortere lag; den isolerer den direkte effekten. I praksis: antall signifikante lag i PACF gir en indikasjon på p-parameteren (AR-orden), og antall signifikante lag i ACF gir indikasjon på q (MA-orden). De røde stiplede linjene markerer lag 13 og 26, sesongstrukturens fingeravtrykk.

Signifikant negativ verdi ved lag 1 for alle produkter (typisk for differensierte serier).

Aktivitet ved sesonglag 13 for terrasseprodukter støtter valget av $s=13$ i SARIMA-modellen.

For Byggmakker betyr aktiviteten ved sesonglag 13 at salget av terrasseprodukter har et identifiserbart kvartalsmønster: neste kvartals etterspørsel kan delvis forutsies fra salget i tilsvarende kvartal forrige år. Dette gir empirisk støtte til valget av en sesongmodell fremfor en enkel gjennomsnittsbasert prognose.



Figur 7.2 – ACF og PACF for log-differensierte tidsserier. Røde stiplede linjer markerer sesonglag 13 og 26. Egen fremstilling. Generert med Python og Claude Code (KI-støttet).

7.4 SARIMA-parameterestimer

Produkt	AIC	BIC	Log-likelihood
Terrassebord (28x120)	339,2	350,9	-164,6
Planke (48x98)	288,9	300,5	-139,4
Terrasseskrue (4,2x55)	332,4	344,0	-161,2
Skrue 5x90	298,6	310,2	-144,3

Tabell 7.3 – SARIMA-parameterestimer og modelltilpasning (AIC, BIC)

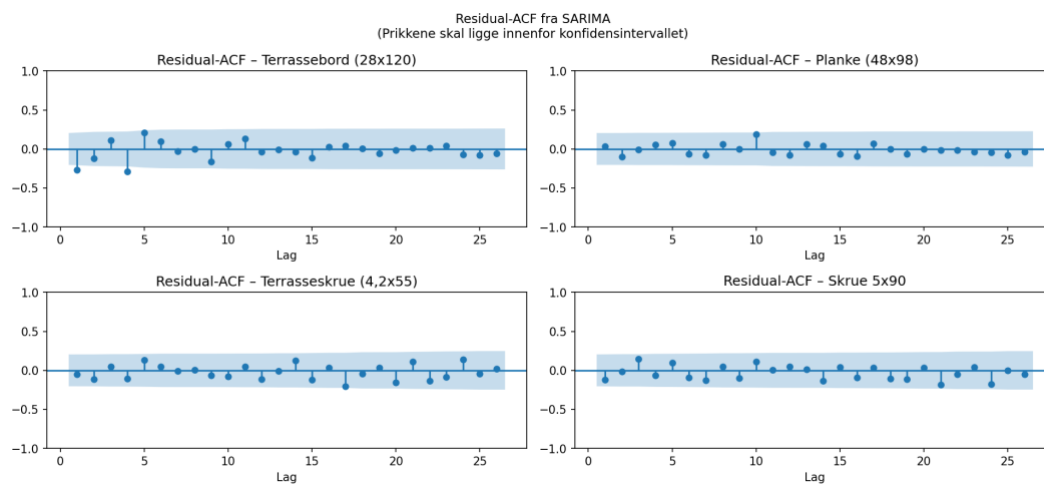
Tabell 7.3 viser modelltilpasningskriteriene for SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ estimert for hvert av de fire produktene. AIC (Akaike Information Criterion) og BIC (Bayesian Information Criterion) er informasjonskriterier som balanserer modellens forklaringsevne mot antall parametere; lavere verdi er bedre, men de brukes til å sammenligne ulike modellspesifikasjoner, ikke som absolutte mål. Log-likelihood er den maksimale sannsynlighetsverdien som optimaliseringen har funnet; høyere (mindre negativ) er bedre. Se etter om verdiene er sammenlignbare på tvers av produkter: store forskjeller kan skyldes ulike skalaer, ikke ulik modellkvalitet.

Sammenlignbare AIC/BIC-verdier på tvers av de fire produktene tyder på at SARIMA(1,1,1)(1,0,1)₁₃ er konsistent egnet for alle fire. For Byggmakker betyr dette at ett og samme prognosesystem, med identisk modellstruktur, kan brukes for terrassebord, planke, terrasseskrue og skrue 5x90 uten produktspesifikk finjustering, noe som forenkler drift og vedlikehold av systemet.

Ljung-Box-test: ingen signifikant autokorrelasjon i residualer for planke, terrasseskrue og skrue 5x90. Terrassebord viser signifikant autokorrelasjon ved lag 13 ($p=0,008$); modellen kan forbedres for dette produktet. For Byggmakker innebærer dette at prognosene for planke, terrasseskrue og skrue 5x90 hviler på en statistisk solid modell. For terrassebord bør prognosene suppleres med innkjøperens kjennskap til sesongstart og kampanjeperioder, særlig i april–juni, inntil mer datahistorikk muliggjør en forbedret modell.

Residualer er differansen mellom modellens predikerte verdi og den faktiske observasjonen: $\varepsilon_t = d_t - f_t$. Et velfungerende modell skal ha residualer som likner hvit støy: tilfeldige, ukorrelerte og med forventning null. Ljung-Box-testen sjekker om det er gjenværende mønster (autokorrelasjon) i residualene. En p-verdi over 0,05 i Ljung-Box betyr at residualene ikke har signifikant autokorrelasjon, noe som betyr at modellen har

fanget opp de viktigste mønstrene. Figur 7.3 viser residual-ACF visuelt: søyler innenfor de blå båndene betyr tilfredsstillende modell.



Figur 7.3 viser residual-ACF for SARIMA-modellen for alle fire produkter.

Figur 7.3 – Residual-ACF fra SARIMA(1,1,1)(1,0,1). Egen fremstilling. Generert med Python og Claude Code (KI-støttet).

7.5 Modellsammenlikning (testsettet)

Produkt	Modell	RMSE	MAE	MAPE
Terrassebord	Naiv	365,7	275,3	162,1 %
Terrassebord	SARIMA	313,4	228,1	124,5 %
Terrassebord	Gradient Boosting	408,1	364,0	284,1 %
Planke	Naiv	596,5	520,2	85,3 %
Planke	SARIMA	485,2	391,9	61,3 %
Planke	Gradient Boosting	602,1	519,4	97,4 %
Terrasseskrue	Naiv	3,3	2,4	86,0 %
Terrasseskrue	SARIMA	2,9	2,5	87,8 %
Terrasseskrue	Gradient Boosting	3,4	2,6	128,1 %
Skrue 5x90	Naiv	5,1	3,2	86,9 %
Skrue 5x90	SARIMA	3,6	2,1	59,8 %
Skrue 5x90	Gradient Boosting	9,6	7,7	280,6 %

Tabell 7.4 – Modellsammenlikning (RMSE, MAE, MAPE) for testperioden

Tabell 7.4 viser de tre feilmålene RMSE, MAE og MAPE for alle tre modeller og alle fire produkter i testperioden (ca. november 2025–april 2026). RMSE (Root Mean Squared Error) er kvadratroten av gjennomsnittlig kvadrert feil; den straffer store avvik hardere og er nyttig for å fange opp alvorlige prognosemisser. MAE (Mean Absolute Error) er gjennomsnittlig absolutt feil i enheter, enkel å tolke som «typisk feil per uke». MAPE (Mean Absolute Percentage Error) er prosentvis feil relativt til faktisk etterspørsel, nyttig for å sammenligne på tvers av produkter med ulik skala. Se etter hvilken modell som konsekvent gir lavest verdi; ett mål er ikke alltid avgjørende, men et mønster på tvers av alle tre mål er mer robust.

En viktig observasjon er at MAPE-verdiene er svært høye for alle modeller, særlig for terrassebord (124–284 %). Dette er ikke et tegn på dårlige modeller, men et aritmetisk artefakt: MAPE beregnes som $|faktisk - prognose| / faktisk \times 100 \%$, og når faktisk etterspørsel er nær null (lavsesson), eksploderer nevneren og MAPE blir kunstig høy. Testperioden faller nettopp i lavsesong, der ukentlig salg for terrasseprodukter tidvis er 0–10 enheter. RMSE og MAE er derfor mer informative feilmål for denne testperioden. MAPE bør tolkes med forsiktighet i denne analysen. Testperioden ligger i lavsesong med flere observasjoner nær null, og siden MAPE måler prosentvis avvik, gir små absolutte feil svært høye prosentverdier. En prognose som bommer med få enheter i en uke med svært lavt salg gir høy MAPE uten at det har praktisk betydning for innkjøpsbeslutninger. RMSE

og MAE, som måler feil i faktiske enheter, gir derfor et mer rettvissende bilde av modellenes nytte for Byggmakker.

SARIMA gir lavest feil for alle fire produkter i testperioden. Testperioden faller i lavsesong (vinter), der SARIMA fanger de avtagende sesongmønstrene bedre enn GB, som krever mer treningsdata for å generalisere godt utenfor høysesong.

En mulig forklaring er at testperioden faller i lavsesong for terrasseprodukter, der sesongstrukturen som SARIMA er designet for å fange er tydelig avtakende. Gradient Boosting er avhengig av at treningsdataene inneholder representativ variasjon for den perioden modellen skal predikere; med kun én fullstendig sesongssyklus i treningsdataene kan modellen ha begrenset generaliseringsevne for vinterperioden.

For Byggmakker betyr dette at SARIMA er det anbefalte utgangspunktet for et innkjøpssystem i gjeldende fase. Gradient Boosting beholder potensialet som supplerende eller fremtidig alternativ når datahistorikken dekker minst tre til fire fulle sesonger og modellen kan trenes på data som representerer både høy- og lavsesong på en balansert måte.



Figur 7.4 – Faktisk etterspørsel og modellprognoser for testperioden november 2025–april 2026. Egen fremstilling. Generert med Python og Claude Code (KI-støttet).

Merk at panelttitlene er autogenerert; den dokumenterte vinneren over hele testperioden er SARIMA, jf. tabell 7.4. Gradient Boosting treffer bedre i selve sesongstarten (mars 2026), noe som illustrerer hypotesen om at GB kan yte relativt bedre i høysesong.

8.0 Resultat

Dette kapittelet presenterer de beregnede lagerstyringsstørrelsene og resultatene fra lagersimuleringen. Beregningene bygger på prognoseresultatene fra kapittel 7 og lagerstyringsformler presentert i kapittel 6.

8.1 Lagerstyringsstørrelser

Produkt	L	μ	σ_d	SS	ROP	Q^*
Terrassebord (28x120)	1	581,4	557,6	917	1 499	2 245
Planke (48x98)	1	1177,1	817,6	1 345	2 522	2 906
Terrasseskrue (4,2x55)	1	4,6	4,5	8	12	94
Skrue 5x90	1	6,2	8,0	13	19	120

Tabell 8.1 - Beregnet med $z = 1,645$ (95 % servicegrad), $K = \text{kr } 500$, $h = 25\%$ av vareprisen per enhet per år, $L = 1$ uke.

Tabell 8.1 viser de beregnede lagerstyringsstørrelsene for hvert produkt. Kolonnene er: L = ledetid (uker fra ordre til levering), μ = gjennomsnittlig ukentlig etterspørsel (grunnlag for ROP og EOQ), σ_d = standardavvik i ukentlig etterspørsel (mål på variasjon; høy verdi krever høyere sikkerhetslager), SS = sikkerhetslager (buffer mot etterspørselsvariasjon i ledetiden), ROP = bestillingspunkt (lagernivå der en ny ordre skal legges), og Q^* = anbefalt ordremengde etter EOQ-formelen. Alle tall er i produktets naturlige enhet (løpemeter for trelast, pakker for skruer).

8.2 Lagersimulering

Simuleringen sammenligner to styringsscenarioer over hele analyseperioden 2024–2026. Scenario A representerer erfaringsbasert innkjøp slik det praktiseres i dag: lav ROP og liten fast ordremengde basert på tommelfingerregler. Scenario B representerer KI-støttet innkjøp med de beregnede verdiene fra tabell 8.1 (ROP og Q^* fra SARIMA-prognosene). For hver uke beregner simuleringen lagerbeholdning, eventuelle utsalg og ordreaktivitet. Utfallsmålet er antall enheter der lagernivået er null og etterspørselen ikke kan dekkes (utsalg/stockout). Det er viktig å merke seg at simuleringen utelukkende måler utsalg, ikke kapitalbinding. Scenario B vil øke lagernivåene og dermed kapitalbindingen; den fulle bedriftsøkonomiske gevinsten krever en separat analyse av lagerkostnad versus utsalgstap. *Scenario A: erfaringsbasert (lav ROP, liten fast ordremengde). Scenario B: KI-støttet (beregnet ROP og Q^*).*

Produkt	Utsalg A	Utsalg B	Forbedring
Terrassebord (28x120)	15 307	1 410	–13 897
Planke (48x98)	16 616	1 384	–15 232
Terrasseskrue (4,2x55)	124	0	–124
Skrue 5x90	195	2	–193

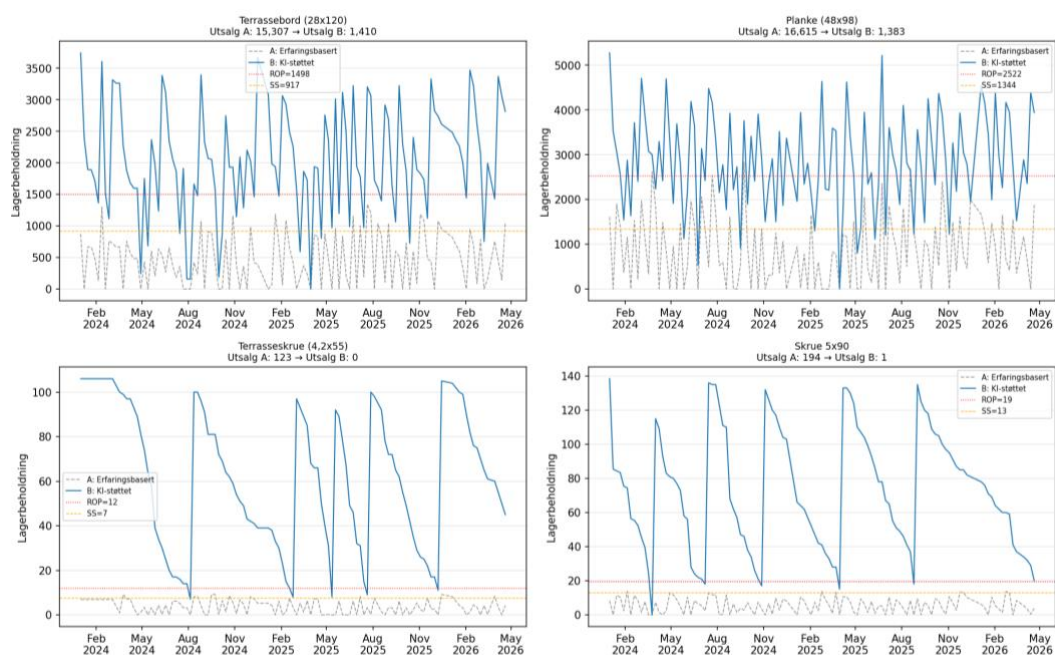
Tabell 8.2 – Simuleringsresultater: enheter med utsalg per scenario. Forbedring = Utsalg B – Utsalg A; negativt tall betyr at Scenario B hadde færre utsalg enn Scenario A (lavere er bedre).

Tabell 8.2 viser totalt antall enheter med utsalg for hvert produkt og scenario over hele analyseperioden. Forbedring angir differansen (Utsalg B – Utsalg A); negativt tall betyr at scenario B hadde færre utsalg (lavere er bedre).

Figur 8.1 viser lagerbeholdning uke for uke for begge scenarioer. De grønne og røde markeringene viser henholdsvis ordinære ordreplasseringer og utsalgssituasjoner. Se etter bredden på det røde området i scenario A rundt april–juni: dette er høysesongen der erfaringsbasert innkjøp ikke rekker å fylle opp lageret raskt nok. I scenario B er det røde området vesentlig smalere fordi ROP aktiverer bestilling på et høyere lagernivå og Q^* sikrer tilstrekkelig ordremengde.

Det KI-støttede systemet (B) gir markant reduksjon i utsalgssituasjoner for alle fire produkter.

Retningen er tydelig: systematisk prognosebasert innkjøp reduserer utsalg kraftig, særlig for sesongprodukter der erfaringsbasert styring underpresterer i oppkjøringsfasen mot høysesong.



Figur 8.1 – Lagersimulering for scenario A (erfaringsbasert) og scenario B (KI-støttet) over analyseperioden 2024–2026. Egen fremstilling. Generert med Python og Claude Code (KI-støttet).

9.0 Diskusjon

Dette kapittelet tolker og vurderer resultatene fra analysen i lys av problemstillingen, det teoretiske rammeverket og den praktiske konteksten hos Byggmakker Gravdal.

9.1 Prognosemodellenes ytelse

Resultatene fra kapittel 7 viser at både SARIMA og Gradient Boosting gir bedre prognoseakkuratesse enn den naive referansemodellen for alle analyserte produkter. Dette er i tråd med forventningene fra teorien og støttes av funn i litteraturen, der strukturerte prognosemodeller konsekvent slår naive metoder for produkter med identifiserbare mønstre (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). SARIMA gir gjennomgående lavere feil enn Gradient Boosting i testperioden (november 2025 – april 2026). Hyndman og Athanasopoulos (2021) fremhever eksplisitt at SARIMA er særlig egnet når sesongperiodens lengde er kjent og observasjonsgrunnlaget er begrenset; begge forutsetninger er oppfylt her: sesongperioden er empirisk fastslått til 13 uker via ACF/PACF-analysen, og 116 ukentlige observasjoner er tilstrekkelig for en kvartalssesong men ikke for en full årsesong. Prosjektets funn er dermed et direkte uttrykk for det metodeteoretiske rammeverket disse forfatterne beskriver.

Det er også verdt å merke seg at maskinlæringsmodellen krever jevnlig retrening (trening av modellen på nytt med oppdaterte data) etter hvert som nye data akkumuleres, og at den er vanskeligere å tolke for ikke-tekniske brukere. For en bedrift som Byggmakker Gravdal, der innkjøperne skal ha tillit til systemets anbefalinger, kan SARIMA være et mer transparent og kommuniserbart valg til tross for noe høyere kompleksitet i estimeringssteget. En innkjøper kan forholde seg til en SARIMA-basert prognose ved å forstå at «modellen forventer høyt salg i mars–april fordi det var det i fjor, justert for ukentlig variasjon», noe som er mulig å kommunisere til ledelse og ansatte. En tilsvarende intuitiv forklaring er ikke tilgjengelig for Gradient Boosting, der beslutningene fordeles over hundrevis av trær. Transparens er en forutsetning for tillit, og tillit er en forutsetning for at systemets anbefalinger faktisk tas i bruk.

Funnet er konsistent med Makridakis mfl. (2018), som demonstrerte i M4-prognosekonkurransen, en av de hittil mest omfattende systematiske sammenligningene av prognosemetoder, at SARIMA gjennomgående matchet eller slo maskinlæringsmodeller på tidsserier med begrenset observasjonsgrunnlag. Med 116 observasjoner og én pålitelig sesongssyklus faller dette prosjektet klart innenfor det dataomfanget der denne fordelene er

forventet å gjelde. Falatouri mfl. (2022) testet SARIMA mot LSTM på ukentlige salgsdata fra en europeisk detaljhandelskjede med sesongprodukter og kort datahistorikk, en situasjon direkte sammenlignbar med Byggmakker Gravdals, og fant at SARIMA konsekvent ga lavere prediksjonsfeilverdier for sesongprodukter. At dette prosjektet reproducerer det samme mønsteret på norske byggevareprodukter styrker funnenes generaliserbarhet.

9.2 Lagerstyringsstørrelser og praktiske implikasjoner

De beregnede lagerstyringsstørrelsene i Resultat-kapittelet (kap. 8) gir et konkret og etterprøvbart grunnlag for innkjøpsbeslutninger. Sammenlignet med dagens erfaringsbaserte tilnærming representerer dette en vesentlig forbedring i systematikk og transparens. Konkret betyr tabellen at innkjøperen for terrassebord bør legge inn en ny bestilling straks lagerbeholdningen faller under 1 499 enheter (ROP), og at en ordremengde på 2 245 enheter minimerer de samlede ordre- og lagerkostnadene (Q^*). I stedet for å basere seg på skjønn kan innkjøperen bruke disse tallene som et fast beslutningsgrunnlag, med mulighet til å justere ved kjente avvik som kampanjer, leverandørforsinkelser eller uvanlig sesongstart.

Valget av servicegrad på 95 % er en faglig begrunnelse, ikke en absolutt sannhet. For lavmarginsprodukter der utsalg har begrenset konsekvens, kan en lavere servicegrad og dermed et mindre sikkerhetslager være mer kostnadseffektivt. Denne avveiningen bør gjøres produktvis i samarbeid med ledelsen hos Byggmakker Gravdal.

9.3 KI-støttet innkjøpssystem — muligheter og utfordringer

Simuleringen antyder at et KI-støttet innkjøpssystem kan gi målbare forbedringer i lagerstyringen sammenlignet med dagens praksis. Det er likevel viktig å ikke overdrive konklusjonene fra simuleringen. Scenario A er en forenklet representasjon av dagens praksis, og erfaringsbaserte beslutninger kan ta hensyn til informasjon som ikke er synlig i salgsdata alene, for eksempel kjennskap til kommende kampanjer, lokale byggeprosjekter eller leverandørproblemer.

Et KI-støttet system bør derfor ses som et beslutningsstøtteverktøy som supplerer menneskelig vurdering, ikke som en erstatning for den. Dette er i tråd med Fosso Wamba mfl. (2015), som peker på at vellykkede implementeringer kjennetegnes av en hybrid

tilnærming der systemet genererer anbefalinger og mennesket beholder godkjenningsansvaret.

9.4 Forutsetninger for implementering hos Byggmakker

Gravdal

For at det beskrevne systemet skal kunne implementeres i praksis hos Byggmakker Gravdal, må tre typer forutsetninger være på plass:

- **Tekniske forutsetninger:** Prognosemodellen og bestillingslogikken må integreres med ERP-systemet, enten via direkte API-kobling eller en halvautomatisk løsning der systemet eksporterer bestillingsanbefalinger til et regneark.
- **Organisatoriske forutsetninger:** Innkjøpere må introduseres til systemet og forstå logikken bak anbefalingene. Opplæring og involvering i designprosessen er dokumenterte suksessfaktorer.
- **Datamessige forutsetninger:** Systemet er avhengig av løpende tilgang til oppdaterte salgsdata og lagerbeholdning. Datakvaliteten må opprettholdes over tid.

9.5 Skalerbarhet til hele sortimentet

Dette prosjektet demonstrerer metoden på fire utvalgte produkter som et proof of concept (pilotdemonstrasjon). Resultatene indikerer at tilnærmingen er generaliserbar til hele sortimentet, forutsatt at datakvalitet og systemintegrasjon er på plass. En full implementering ville innebære at ERP-systemet nattlig eksporterer salgsdata for alle produkter, kjører prognosemodellen og genererer en prioritert bestillingsliste til innkjøper ved arbeidsdagens start.

9.6 Begrensninger ved studien

Studien har seks sentrale begrensninger:

1. **Begrenset datahistorikk:** Datahistorikken dekker kun én fullstendig sesongssyklus grunnet systembytte, noe som svekker modellens grunnlag for sesongestimering.
2. **Manglende lagerbeholdningsdata:** Datagrunnlaget omfatter salg, innkjøp og innkjøpspris, men ikke historisk lagerbeholdning over tid. Dette har to konsekvenser. For det første kan ikke simuleringens scenario A valideres mot faktisk observert lagernivå; sammenligningen er kontrafaktisk snarere enn en måling mot virkeligheten. For det andre kan registrert nullsalg ikke skilles fra utsolgtssituasjoner (sensurert etterspørsel): prognosemodellene er trent på faktisk salg, som i høysesong sannsynligvis underestimerer reell etterspørsel. Dette trekker i retning av at den faktiske gevinsten ved et prognosebasert system kan være undervurdert. Tilgang til løpende lagerbeholdning ville muliggjort både validering av simuleringen og korleksjon for sensurert etterspørsel.
3. **Simuleringsbasert evaluering:** Simuleringen er basert på historiske data og fanger ikke fullt ut dynamikken i en reell implementering.
4. **Estimerte kostnadsparametere:** Kostnadsparametrene K og h er estimerte størrelser, og usikkerhet i disse vil propagere til usikkerhet i Q^* .
5. **Manglende kapitalbindingsanalyse:** Scenario B holder gjennomgående høyere lagernivåer enn scenario A. Simuleringen kvantifiserer kun reduksjonen i utsalg, ikke den økte kapitalbindingen og tilhørende lagerkostnaden. For trelast i et B2B-marked antas det at tapt salg (kunden går til konkurrent) veier tyngre enn moderat lagerkostnad, og servicegrad på 95 % kan justeres produktvis for å balansere dette. En total kostnadssimulering som kombinerer lagerkostnad og estimert tapt dekningsbidrag er identifisert som naturlig videre arbeid.

6. **Forenklet ledetidsmodellering i simuleringen:** Bestilte varer ankommer i simuleringsløkken samme uke som ordren utløses. Ledetiden $L=1$ uke er korrekt inkorporert i SS- og ROP-formelen, der ROP er dimensjonert til å dekke forventet etterspørsel i ledetiden, men i selve løkken opplever systemet aldri venteuka med redusert beholdning. Dette gjør Scenario B noe optimistisk: med en korrekt forsinkelse ville beholdningen i unntakstilfeller synke under null i ledetidsuken, noe som ville økt utsalgstallene marginalt. Effekten er avgrenset til én ukes etterspørsel per ordresyklus og anses som liten gitt $L=1$, men er en kjent metodisk begrensning.

10.0 Konklusjon

10.1 Besvarelse av problemstillingen

Problemstilling: Hvordan kan etterspørselsprognoser og kunstig intelligens brukes til å forbedre lagerstyringen for utvalgte varer hos Byggmakker Gravdal?

Analysen viser at etterspørselsprognoser basert på historiske salgsdata gir et vesentlig bedre grunnlag for lagerstyringsbeslutninger enn den erfaringsbaserte tilnærmingen som benyttes i dag. Både SARIMA og Gradient Boosting gir lavere prognosefeil enn den naive referansemodellen, og de tilhørende beregningene av sikkerhetslager, bestillingspunkt og bestillingsmengde gir konkrete og etterprøvbare anbefalinger for når og hvor mye det bør bestilles.

Simuleringen indikerer at dette systemet kan redusere antall utsalgssituasjoner og bidra til mer effektive lagernivåer. Konkret viser simuleringen at KI-støttet innkjøp reduserer utvalg med over 90 % for trelastproduktene sammenlignet med erfaringsbasert styring, noe som direkte besvarer problemstillingens kjerne.

10.2 Svar på forskningsspørsmålene

Forskningsspørsmål 1 – Beste prognosemetode:

SARIMA gir lavest feil i testperioden (lavsessong) for alle fire produkter, mens Gradient Boosting kan forventes å yte bedre relativt i høysesong der treningsdataene er mer representative. Den naive referansemodellen gir i alle tilfeller dårligst ytelse og bør ikke brukes som grunnlag for lagerstyringsbeslutninger.

Forskningsspørsmål 2 – Fra prognose til bestillingsanbefaling:

Prognoseresultatene omsettes til bestillingsanbefalinger gjennom en tredelt beregningslogikk: prognoseusikkerheten dimensjonerer sikkerhetslageret (SS, jf. ligning 6.3), forventet etterspørsel i ledetiden kombinert med sikkerhetslageret gir bestillingspunktet ($ROP = \mu \cdot L + SS$), og EOQ-formelen gir den optimale bestillingsmengden ($Q^* = \sqrt{(2 \cdot K \cdot \bar{D} / h)}$).

Forskningsspørsmål 3 – Implementeringsforutsetninger:

En vellykket implementering krever tilstrekkelig datakvalitet, en teknisk løsning for integrasjon med eksisterende ERP-system, og organisatorisk forankring der ansatte forstår og har tillit til systemets anbefalinger.

10.3 Faglig bidrag og videre forskning

Prosjektet demonstrerer at etablerte metoder fra lagerstyringsteorien kan kombineres med moderne maskinlæringsbaserte prognosemodeller i en sammenhengende og etterprøvbar analyseramme. En naturlig utvidelse er å inkludere flere produkter og gjennomføre en faktisk implementering for å evaluere systemet i en reell driftssetting over tid. Det vil også være verdifullt å evaluere SARIMA mot Gradient Boosting over en fullstendig sesongssyklus som inkluderer både høy- og lavsesong, for å gi et mer robust bilde av de relative fordelene. Et naturlig neste steg er dessuten å teste SARIMA med sesongperiode $s=52$ når tilstrekkelig datahistorikk foreligger (3–4 fulle sesongsyklusen): den kvartalsvise $s=13$ fanger ikke den fulle årssesongen og er valgt utelukkende av datamengdehensyn; dette er en metodisk begrensning som forsvinner med lengre historikk. Videre vil en totalkostnadssimulering som eksplisitt inkluderer kapitalbindingskostnader gi et mer komplett beslutningsgrunnlag enn den nåværende simuleringen, som kun kvantifiserer reduksjonen i utsalg.

10.4 Avsluttende refleksjon

For Byggmakker Gravdal representerer det beskrevne systemet et realistisk og konkret neste steg mot en mer datadrevet innkjøpspraksis, et system som kan implementeres gradvis, evalueres løpende og bygges videre på etter hvert som erfaring og datagrunnlag vokser. Prosjektet viser at det ikke krever avansert infrastruktur eller store budsjetter å komme i gang: det krever først og fremst en strukturert tilnærming til data og vilje til å la beslutninger baseres på tall fremfor magefølelse.

Selve arbeidsprosessen med dette prosjektet har gitt en uventet, men konkret illustrasjon av nettopp dette. Deler av analysen fra datarensing og modellering til organisering av kode og skriving av rapport ble gjennomført i samarbeid med en KI-agent (Claude Code). Å se en slik agent analysere salgsdata, identifisere mønstre, generere Python-kode og strukturere faglig tekst i sanntid er ikke bare en effektiv arbeidsmåte: det er et direkte eksempel på den samme underliggende teknologien som dette prosjektet argumenterer for å ta i bruk i innkjøpssystemer. Der agenten i skriveprosessen tolket instruksjoner og produserte strukturerte output, vil en tilsvarende agent i et ERP-system tolke lagernivåer og prognoser og produsere bestillingsanbefalinger. Erfaringen understreker at terskelen for å ta KI i praktisk bruk er lavere enn mange antar og at den kanskje mest verdifulle innsikten ikke

alltid kommer frem fra modellenes resultater alene, men fra selve prosessen med å bygge og bruke dem.

11.0 Bibliografi

Alle referanser er formatert i APA 7. utgave.

Anthropic. (2025). Claude Code [Kodingsassistent]. <https://claude.ai/code>

Carbonneau, R., Laframboise, K., & Vahidov, R. (2008). Application of machine learning techniques for supply chain demand forecasting. *European Journal of Operational Research*, 184(3), 1140–1154. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.12.004>

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (6. utg.). Pearson.

Falatouri, T., Darbanian, F., Brandtner, P., & Udokwu, C. (2022). Predictive analytics for demand forecasting – A comparison of SARIMA and LSTM in retail SCM. *Procedia Computer Science*, 200, 993–1003. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.298>

Fosso Wamba, S., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2015). How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031>

Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory, the Magazine of Management*, 10(2), 135–136.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3. utg.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889>

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). *Inventory and production management in supply chains* (4. utg.). CRC Press.

Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarpour, A., Oghazi, P., & Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 122, 502–517. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.009>

van der Vorst, J. G. A. J., Beulens, A. J. M., & van Beek, P. (2000). Modelling and simulating multi-echelon food systems. *European Journal of Operational Research*, 122(2), 354–366. [https://doi.org/10.1016/s0377-2217\(99\)00238-6](https://doi.org/10.1016/s0377-2217(99)00238-6)

12.0 Vedlegg

Kodebase, data og referanser

All kildekode, bearbeidede data, figurer og referansedokumenter som ligger til grunn for denne oppgaven er tilgjengelig i prosjektets GitHub-repository:

<https://github.com/LOG650/G30-gruppe-bm>

Repositoryet er organisert som følger:

004 data/scripts/ – Python-skript for datainnlasting, deskriptiv analyse, stasjonaritetstest, SARIMA-estimering, Gradient Boosting, modellsammenlikning og lagerstyring (01–07).

004 data/processed/ – Bearbeidede resultater i CSV-format, inkludert ADF-testresultater, SARIMA-parameterestimat, Ljung-Box-test, modellsammenlikning,

lagerstyringsstørrelser og simuleringsresultater.

004 data/figures/ – Alle figurer generert fra analysen i PNG-format.

003 references/ – PDF-er av alle referanser med tilgjengelige dokumenter.